

DSIC — Результаты эмпирической проверки (Часть I + Часть II + Часть III)

Модель: Dual Scale Inversion Cosmology (DSIC)

Автор: Азамат Засеев

Скрипт: dsic_test.py (единый, самодостаточный; блоки [0]–[11])

Сравнение: DSIC против плоской Λ CDM на идентичных данных, при равном числе свободных параметров.

Краткий вывод. Внутренние тождества ядра проходят машинную проверку с точностью до 10^{-8} . На геометрии расширения поздней Вселенной ($z < 2.3$) DSIC с единственным параметром $\mu_0 = 0.7600 \pm 0.0091$ статистически неотличима от Λ CDM на сверхновых и слегка предпочтительнее на совместном фите SN+BAO; Λ CDM-ветка конвейера воспроизводит опубликованные значения Pantheon+SH0ES — валидация пайплайна. $Om(z)$ -диагностика на текущих данных модели **не разрешает** (знак $\Delta\chi^2$ зависит от нормировки H_0). Второй этаж (порог отлипания μ_d) точно замыкает расстояние до реликта, не затрагивая позднюю Вселенную тождественно; статус — калибровка при форме, зафиксированной постулатом P6. Рост структур ($f\sigma_8$) на фоне DSIC в GR-пределе описывает компиляцию Gold-2017 не хуже Λ CDM ($\chi^2/\text{dof} \approx 0.7$); данные вырождены по (Ω_{m0}, σ_8) , поэтому докладывается инвариант $S_8 = 0.761 \pm 0.013$ — статус проверки на выживание, не вывода из ядра. Самая жёсткая зона риска, предъявленная числом, — сжатое космическое время при $z = 5\text{--}12$ (при $z = 7.5$ доступно 0.42 Гыр против 0.71 у Λ CDM). Результаты воспроизводимы: скрипт сам скачивает публичные каталоги и считает χ^2 с полной ковариацией.

1. Сводка результатов

Проба	Данные / блок	Метрика	DSIC	Λ CDM	Вердикт
Связность ядра	тождества, [0b]	макс. откл.	$\leq 5.7 \cdot 10^{-8}$	—	все тождества выполняются
Сверхновые (якорь + M явно)	Pantheon+SH0ES (1657 SN, 77 калибр.), [1]	χ^2/dof	0.8783	0.8783	неотлично ($\Delta\chi^2 = +0.05$)
Погрешности параметров	гессиян χ^2 , [1]	1σ	$\mu_0 = 0.7600 \pm 0.0091$	$\Omega_m = 0.3308 \pm 0.0180$	параметр измерен ($\sim 1.2\%$)
Устойчивость к ошибкам	STAT-ONLY, [2]	$\Delta\chi^2$	—	—	устойчиво ($\Delta\chi^2 = -0.39$)
SN + BAO совместно	+ DESI DR2 (6 бинов), [3]	$\Delta\chi^2(\text{тотал})$	—	—	DSIC лучше на -5.0 (слабое)
BAO $D_M - D_H$	DESI DR2 (12×12 ковариация), [3]	χ^2/dof	1.04	1.36	DSIC не хуже
$Om(z)$ -диагностика	хронометры + DESI D_H/r_d , [4]	знак $\Delta\chi^2$	—	—	не разрешает (зависит от H_0)
Высокий z ($z > 3$)	предсказание, [5]	$E(z)$, D_H/r_d	расходится	—	фальсифицируемо
Космическое время	$t(z)$ при $z = 5-12$, [6]	доля от Λ CDM	$0.68 \rightarrow 0.48$	1	зона риска ядра (числом)
Опорные данные Planck	$d_{\text{LSS}} = r^*/\theta^*$, [7]	согласованность	—	—	сверено (0.00%)
Расстояние до реликта	замыкание по θ^* , [8]	$100 \cdot \theta_{\text{model}}$	1.04110	—	точно (по построению μ_d)
Поздняя Вселенная при μ_d	поправка при $z \leq 4.53$, [9]	Мпк	0.00	—	не затронута (тождественно)
Степени свободы μ_d	вырождение $A \leftrightarrow \mu_d$, [9]	dof	0	—	калибровка при форме из P6
Согласованность P6	галактики JWST vs порог, [10]	—	—	—	флаг: формулировка «средней среды»
Рост структур $f\sigma_8$	Gold-2017 (18 точек), [11]	χ^2/dof	0.70	~ 0.7	DSIC-фон не хуже
Инвариант S_8	вырождение (Ω_{m0}, σ_8) , [11]	1σ	0.761 ± 0.013	$0.76-0.83$ (набл.)	в наблюдаемом диапазоне

Во всех фитах DSIC и Λ CDM имеют **одинаковое число свободных параметров**, поэтому $\Delta\chi^2 = \Delta\text{AIC} = \Delta\text{BIC}$.

2. Связность ядра: машинная проверка тождеств

Блок [0b] проверяет, что наблюдаемая физика ядра внутренне замкнута — расстояния, темп и кинематика следуют из одной геометрии без рассогласований:

Тождество	Результат
$b(\mu)$ строго убывает на $(\mu_0, 1)$ — инверсия $z \rightarrow \mu_e$ корректна	ОК
$D_H = d\chi/dz$ (сопутствующая $D_H = c/H$)	макс. откл. $5.7 \cdot 10^{-8}$
замкнутая $\chi(\mu) = \text{численный } \int c dz' / H(z')$	макс. откл. $4.4 \cdot 10^{-12}$
$q(\mu_{\text{cross}}) = 0$ при точном корне $\mu_{\text{cross}} = \sqrt{3 - \sqrt{5}} = 0.874032$	ОК; $z_t = 0.769$
возраст: $t_0 H_0 = \ln(1/\mu_0) \cdot (2 - \mu_0^2)/(1 - \mu_0^2) = 0.9241$	$t_0 = 13.41$ Гыр при $H_0 = 67.4$

Замкнутые формулы статьи и численная геометрия совпадают на уровне машинной точности: темп расширения, расстояния и точка перехода — одна и та же геометрия, а не независимые подгонки.

3. Сверхновые: диаграмма расстояний

3.1. Якорный фит: калибраторы + M как явный параметр

Полный каталог Pantheon+SH0ES (1701 SN; в фит идут 1657, включая 77 калибраторов с цефеидными расстояниями как абсолютный якорь). Калибраторы не выбрасываются, а закрепляют абсолютную шкалу; M фитится явно; H_0 — настоящий вывод из якоря. Полная ковариационная матрица STAT+SYS. Три свободных параметра у каждой модели (μ_0/Ω_m , H_0 , M).

$$\begin{aligned} \text{DSIC : } & \mu_0 = 0.7600 \pm 0.0091, \quad H_0 = 73.35 \pm 1.01, \quad M = -19.243 \pm 0.030, \quad \chi^2/\text{dof} = 0.8783 \\ \Lambda\text{CDM : } & \Omega_m = 0.3308 \pm 0.0180, \quad H_0 = 73.53 \pm 1.02, \quad M = -19.244 \pm 0.030, \quad \chi^2/\text{dof} = 0.8783 \end{aligned}$$

$$\Delta\chi^2 = \Delta\text{AIC} = \Delta\text{BIC} = +0.05$$

Погрешности — 1σ из гессиана χ^2 в минимуме ($C = 2H^{-1}$); параметр модели измерен с точностью $\sim 1.2\%$.

На полностью откалиброванных данных DSIC статистически **неотличима** от ΛCDM ($|\Delta\chi^2| \ll 2$). Геометрия одного параметра μ_0 воспроизводит ту же зависимость расстояния от красного смещения, что и ΛCDM с параметром плотности Ω_m , — без тёмной энергии. $H_0 \approx 73$ наследует известное «напряжение Хаббла» относительно ранней Вселенной ($H_0 \approx 67$) — одинаково у обеих моделей: DSIC не создаёт нового напряжения и не устраняет существующего.

Валидация конвейера. ΛCDM -ветка того же пайплайна воспроизводит опубликованные значения анализа Pantheon+SH0ES ($\Omega_m \approx 0.33 \pm 0.018$, $H_0 \approx 73.5 \pm 1.0$). Обе модели считаются одним кодом на одних данных; совпадение контрольной ветки с литературой подтверждает корректность сборки.

3.2. Устойчивость: STAT-ONLY против STAT+SYS

Контроль: тот же якорный фит с матрицей только статистических ошибок (без систематик). Если параметры и форма почти не сдвигаются — результат не держится на систематиках.

	μ_0 / Ω_m	H_0	χ^2/dof
DSIC, STAT+SYS	0.7600	73.35	0.8783
ΛCDM , STAT+SYS	0.3308	73.53	0.8783
DSIC, STAT-ONLY	0.7661	73.04	0.9242
ΛCDM , STAT-ONLY	0.3466	73.22	0.9244

$$\Delta\chi^2 (\text{DSIC} - \Lambda\text{CDM}), \text{ STAT-ONLY} = -0.39$$

μ_0 сдвигается лишь с 0.7600 до 0.7661 (в пределах 1σ), форма зависимости сохраняется, DSIC остаётся вровень с ΛCDM . Рост χ^2/dof при удалении систематик — ожидаемый эффект, одинаковый у обеих моделей.

4. Совместный фит SN + BAO

Сверхновые Pantheon+SH0ES (1657 SN, якорь) и BAO DESI DR2 (6 бинов, $0.5 < z < 2.33$) с **полной** 12×12 **ковариацией** $D_M - D_H$ (учтена корреляция поперечного и радиального масштаба внутри бина). Масштаб звуковой дорожки r_d — свободный параметр (не сокращается через отношение). Четыре свободных параметра у каждой модели.

$$\text{DSIC} : \mu_0 = 0.7610, H_0 = 73.33, M = -19.243, r_d = 136.5 \text{ Мпк}, \text{ тотал} = 1461.0$$

$$\Lambda\text{CDM} : \Omega_m = 0.3029, H_0 = 73.75, M = -19.247, r_d = 137.1 \text{ Мпк}, \text{ тотал} = 1466.0$$

$$\Delta\chi^2 \text{ тотал} (\text{DSIC} - \Lambda\text{CDM}) = -5.0$$

$$\text{BAO } \chi^2/\text{dof} (\text{dof} = 12 - 4 = 8) : \text{DSIC} = 1.04, \Lambda\text{CDM} = 1.36$$

На совместных данных DSIC описывает геометрию расширения **не хуже, а формально чуть лучше** ΛCDM ($\Delta\chi^2 = -5.0$; по шкале Джеффриса это слабое, неубедительное предпочтение, частично отражающее известное натяжение DESI- ΛCDM). Согласованность по BAO ($\chi^2/\text{dof} \approx 1$) показывает, что та же геометрия μ_0 , что описывает сверхновые, одновременно воспроизводит барионный масштаб.

Замечание о r_d . При совместном фите $r_d \approx 136\text{--}137$ Мпк ниже стандартных ≈ 147 Мпк; это следствие высокой $H_0 \approx 73$ из SH0ES-якоря (произведение $r_d \cdot H_0$ фиксируется данными). При ранней шкале $H_0 = 67.4$ обратная задача из тех же D_M/r_d , D_H/r_d даёт постоянный по z масштаб: $r_d = 147.6$ Мпк по D_M (разброс 1.7) и $r_d = 149.8$ Мпк по D_H (разброс 1.8) — согласованно между поперечным и радиальным измерением и в пределах $\sim 1.5\%$ от стандартного значения. Значение r_d смещается вместе с H_0 через «напряжение Хаббла» одинаково в обеих моделях.

5. $Om(z)$ -диагностика — честный результат

Диагностика $Om(z) = (E^2 - 1)/((1+z)^3 - 1)$, $E = H/H_0$. У плоской Λ CDM $Om(z) = \Omega_m = \text{const}$ (горизонталь); DSIC предсказывает U-образную $Om(z)$ с минимумом около $z \approx 2$. $Om(z)$ строится **из данных** (хронометры $H(z)$ Moresco + DESI D_H/r_d) и сравнивается с обеими кривыми. Хронометры подключены в двух режимах ковариации: DIAG (диагональные ошибки) и FULL (полная ковариация Moresco et al. 2020 для 15 коррелированных точек; остальные 18 точек компиляции диагональны).

H_0	$\Delta\chi^2$ DIAG	$\Delta\chi^2$ FULL
64	-25.0	-24.2
66	-15.6	-15.2
68	-4.6	-4.7
70	+8.3	+7.6
72	+23.1	+21.6
74	+39.9	+37.7
76	+58.9	+55.8

Знак $\Delta\chi^2$ меняется со знаком выбора H_0 в обоих режимах (перемена около $H_0 \approx 68.7$): при низкой (Planck-подобной) нормировке данные формально ближе к DSIC, при высокой (SH0ES) — к Λ CDM. Результат полностью определяется нормировкой H_0 , а не формой $Om(z)$; переход DIAG $\rightarrow$ FULL меняет $\Delta\chi^2$ лишь на единицы и вердикта не меняет.

Вывод. При текущих данных $Om(z)$ -тест **не разрешает** DSIC и Λ CDM. Заявлять победу DSIC по этой пробе нельзя. Тест станет решающим только при независимо закреплённой H_0 и более точных $H(z)$.

Оговорка о ковариации. Полная матрица — аккуратная реконструкция метода Moresco et al. (2020) на официальных входных таблицах (вшиты в скрипт), а не дословный запуск авторского кода. Диагональ совпадает с публикацией точно; недиагональная структура воспроизводит предписанный рецепт коррелированных систематических компонент. На качественный вывод (знак зависит от H_0) это не влияет.

6. Фальсифицируемые предсказания DSIC

Там, где данных пока мало, DSIC и Λ CDM расходятся настолько, что измерения вынесут вердикт. Параметры из совместного фита ($\mu_0 = 0.7610$, $\Omega_m = 0.3029$). Все сигналы этого раздела — след **ядра** (Часть I) и от механики второго этажа не зависят: $D_H = c/H$ определяется только μ_0 , а поправка μ_d тождественно нулевая при $z \leq 4.53$ (§8.3).

6.1. Форма $Om(z)$

Значения детерминированы параметрами совместного фита:

z	Om_{DSIC}	$Om_{\Lambda\text{CDM}}$
0.2	0.3566	0.3029
0.5	0.3297	0.3029
1.0	0.3064	0.3029
2.0	0.3032	0.3029
3.0	0.3266	0.3029
5.0	0.4043	0.3029

DSIC даёт U-образную $Om(z)$ (минимум около $z \approx 2$, подъём к высоким z) — качественная подпись, которой у плоской Λ CDM нет. Плоская $Om(z)$, измеренная точно, работала бы против DSIC.

6.2. Радиальный ВАО на высоком z (Lyman- α)

z	D_H/r_d DSIC	D_H/r_d Λ CDM	разница
2.33	8.612	8.599	+0.1%
2.5	7.978	8.013	-0.4%
3.0	6.449	6.615	-2.5%
3.5	5.300	5.572	-4.9%

К $z \approx 3.5$ расхождение достигает $\sim 5\%$. Точные Lyman- α ВАО в этом диапазоне (окно $2.33 < z < 4.53$ целиком ниже порога отлипания) — прямой тест ядра.

6.3. Темп расширения за пределами данных

$$\begin{aligned} z = 5 & : E_{\text{DSIC}}/E_{\Lambda\text{CDM}} = 1.15 \quad (+15\%) \\ z = 10 & : E_{\text{DSIC}}/E_{\Lambda\text{CDM}} = 1.47 \quad (+47\%) \end{aligned}$$

DSIC предсказывает существенно более жёсткую раннюю историю расширения. Прямое следствие для космического времени — раздел 7.

7. Космическое время $t(z)$ — зона риска ядра, предъявленная числом

В DSIC собственное время наблюдателя от каши до эпохи μ_e : $t(z) \cdot H_0 = \ln(1/\mu_e(z)) \cdot (2 - \mu_0^2)/(1 - \mu_0^2)$; при $z = 0$ воспроизводит $t_0 H_0 \approx 0.925$ из блока [0b]. Сравнение на общей шкале $H_0 = 67.4$ ($\Omega_m = 0.3029$ из совместного фита, отчего t_0 Λ CDM здесь 13.95 Гыр — обе модели поставлены в равные условия; вклад излучения $\lesssim 1\%$ опущен, что сравнение в пользу DSIC не искажает):

$$\text{Возраст сегодня: } t_{0,\text{DSIC}} = 13.38 \text{ Гыр}, \quad t_{0,\Lambda\text{CDM}} = 13.95 \text{ Гыр}$$

z	t_{DSIC} , Гыр	$t_{\Lambda\text{CDM}}$, Гыр	отношение
3.0	1.727	2.184	0.79
5.0	0.812	1.194	0.68
6.0	0.604	0.948	0.64
7.0	0.467	0.776	0.60
7.5	0.415	0.709	0.59
8.0	0.371	0.651	0.57
10.0	0.250	0.482	0.52
12.0	0.180	0.375	0.48

Контекст: квазары с $M_{\text{BH}} \sim 10^9 M_\odot$ наблюдаются к $z \approx 7.5$; галактики JWST подтверждены до $z \approx 10$ –14; реионизация завершается к $z \approx 6$.

Солпитеровская прикидка. На эддингтоновском пределе е-складывание массы чёрной дыры занимает ~ 45 млн лет; рост от звёздного зародыша $\sim 10^2 M_\odot$ до $\sim 10^9 M_\odot$ требует ~ 16 е-складываний ≈ 0.72 Гыр. Λ CDM к $z \approx 7.5$ располагает 0.71 Гыр — впритык (что уже мотивирует тяжёлые зародыши); DSIC располагает 0.42 Гыр ≈ 9 е-складываний — обязательны либо зародыши прямого коллапса $\sim 10^5 M_\odot$ при непрерывной аккреции, либо супер-эддингтоновские режимы. Это не опровержение (супер-эддингтоновская аккреция всерьёз обсуждается, в том числе из-за «перемассивных» чёрных дыр JWST), но это **самое узкое место ядра** — оптическая поправка Части II его не смягчает, поскольку $H(z)$ не меняет.

Оговорка о возрасте сегодня. Часто цитируемые 13.80 ± 0.02 Гыр — возраст, выведенный внутри Λ CDM из данных Planck; мерить им не- Λ CDM модель отчасти циклично. Модельно-независимые звёздные возрасты (старейшие шаровые скопления, $\sim 13.5 \pm 0.5$ Гыр) значение $t_0 = 13.38$ Гыр проходят.

8. Часть II: расстояние до реликта (порог отлипания μ_d)

Статус. μ_d — константа второго этажа: форма поправки зафиксирована постулатом P6 (амплитуда $A \equiv 1$, резкий порог), значение калибруется по **одному** наблюдению. Проверка ниже **не доказывает** μ_d ; она подтверждает, что арифметика воспроизводима, опорная цифра Planck верна, поздняя Вселенная не затронута, и честно показывает вырождение, которое фиксирует именно постулат, а не данные.

8.1. Опорные данные Planck (самопроверка)

$$\begin{aligned} z^* &= 1089.92, \quad r^* = 144.43 \text{ Мпк}, \quad 100\theta^* = 1.04110 \\ d_{\text{LSS}} (\text{вшито}) &= 13872.8 \pm 25.0 \text{ Мпк} \\ d_{\text{LSS}} = r^*/\theta^* &= 13872.8 \text{ Мпк} \quad (\text{расхождение } 0.00\%) \end{aligned}$$

Прямо измеренная величина — угол θ^* . Звуковой горизонт $r^* = 144.43$ Мпк — величина, **вычисленная внутри Λ CDM** из физики фотон-барионной плазмы, которой в DSIC нет; он используется как внешний вход, и это помечено явно. Происхождение акустического масштаба ~ 147 Мпк — открытый вопрос ядра.

8.2. Недобор ядра и калибровка порога по θ^*

Параметры ядра на ранней шкале — те же, что для ВАО, хронометров и возраста: $\mu_0 = 0.76$, $H_0 = 67.4$, $c/k = 14978.2$ Мпк.

$$\begin{aligned} \mu_{\text{cmb}}(z^* = 1089.92) &= 0.9999994681 \\ D_M \text{ база до CMB} &= 10936.2 \text{ Мпк} \\ \text{недобор} &= 2936.6 \text{ Мпк} \quad (21.2\%) \\ \text{калибровка: } \theta_{\text{model}}(\mu_d) = \theta^* &\Leftrightarrow D_M^{\text{испр}}(\mu_{\text{cmb}}) = r^*/\theta^* = 13872.8 \text{ Мпк} \\ \mu_d &= 0.980640 \\ z_{\text{detach}} &= 4.526 \\ 100 \cdot \theta_{\text{model}} &= 1.04110 \quad (\text{Planck: } 1.04110) \text{ — замыкание точное} \end{aligned}$$

8.3. Поздняя Вселенная не затронута; вырождение без P6

Поправка тождественно нулевая ниже порога:

z	D_M база, Мпк	поправка, Мпк
0.50	1932.8	+0.0
1.00	3384.2	+0.0
2.33	5792.7	+0.0
4.00	7335.6	+0.0
4.53	7653.3	+0.0
4.63	7707.7	+49.3 $\leftarrow$ включена
5.00	7896.9	+220.4 $\leftarrow$ включена
10.00	9247.2	+1433.1 $\leftarrow$ включена

Все 6 бинов DESI ($z \leq 2.33$) поправки не чувствуют — результаты Части I (разделы 3–6) сохранены полностью.

Без постулата P6 калибровка вырождена — уравнение $A \cdot (c/k) \cdot [\arcsin \mu_{\text{cmb}} - \arcsin \mu_d] =$ недобор имеет кривую решений:

A	μ_d	z_{detach}
0.5	0.923705	1.506
0.8	0.969868	3.344
1.0	0.980640	4.526 $\leftarrow$ фиксировано P6
1.2	0.986514	5.690
2.0	0.995097	10.266
5.0	0.999190	26.922

Одно наблюдение фиксирует один параметр: **степеней свободы ноль**. При форме, зафиксированной Р6, μ_d — измеренная константа второго этажа (статус как у μ_0 в ядре); предсказанием z_{detach} не является.

8.4. След порога, горизонт и досягаемость зондов

z	объект	поправка к D_M
4.53	порог отлипания	+0.0%
5.00	галактики JWST	+2.8%
6.00	квазары	+7.1%
8.00	реионизация	+12.4%
11.00	первые галактики	+16.6%
1089.92	СМВ (калибровка)	+26.9%

Горизонт частиц: база 10953.6 Мпк; с поправкой 13905.7 Мпк — на 32.9 Мпк дальше поверхности последнего рассеяния: в исправленной геометрии реликт лежит почти вплотную к горизонту.

Досягаемость зондов: DESI DR2 ($z \leq 2.33$), DESI DR3 (~ 2027 , $z \leq 3.55$), DESI-II/LBG (~ 2029 , $2.5 < z < 3.5$) — все ниже порога. Радиальный BAO в окне 2.33–4.53 — след ядра, не μ_d ; сам порог влияет лишь на D_M выше $z \approx 4.5$, где точных линеек, кроме СМВ-калибровки, нет. Второй независимый якорь для μ_d недосыгаем до появления точной шкалы расстояний на $z \gtrsim 5$ –6.

8.5. Флаг согласованности формулировки Р6

Наблюдаемые галактики (JWST, $z \approx 10$ –14; $\mu_e(z=14) = 0.9972$) лежат **выше** порога отлипания ($\mu_d = 0.9806$, $z_{\text{detach}} = 4.53$) — существуют до отлипания. Буквальное чтение «раздельных объектов не существует при $\mu > \mu_d$ » противоречило бы наблюдениям; принятая в статье формулировка Р6 относит порог к **средней среде вдоль пути света**: локальные сгустки с максимальной связанностью падают в себя и коллапсируют в объекты раньше порога, не меняя средней доступности пространства. Скрипт выводит этот флаг явно; арифметика расстояний и результаты Части I от него не зависят.

9. Часть III: рост структур ($f\sigma_8$)

Ядро DSIC задаёт только **фон** — темп расширения $H(z)$. Отдельный вопрос — совместим ли этот фон с наблюдаемым **ростом неоднородностей** (галактик, скоплений). Блок [11] делает минимальный, честно ограниченный шаг: на фоне DSIC решается **стандартное** уравнение линейного роста возмущений материи в суб-горизонтном GR-пределе,

$$\frac{d^2\delta}{d(\ln a)^2} + \left[2 + \frac{d \ln H}{d \ln a}\right] \frac{d\delta}{d(\ln a)} - \frac{3}{2} \Omega_m(a) \delta = 0,$$

и вычисляется наблюдаемая комбинация $f\sigma_8(z) = f \cdot \sigma_8 \cdot \delta(z)/\delta(0)$, $f = d \ln \delta / d \ln a$. Сравнение — с компиляцией **Gold-2017** (Nesseris, Pantazis & Perivolaropoulos 2017; 18 слабо коррелированных точек, ковариация трёх точек WiggleZ учтена).

Статус — проверка на выживание, не вывод из ядра. DSIC не выводит уравнение роста из первых принципов: ядро плотностей не вводит, поэтому Ω_{m0} входит здесь как параметр роста, а само уравнение берётся в GR-пределе на геометрии DSIC. Результат снимает возражение о грубой несовместимости, но не является предсказанием из ядра.

9.1. Результат и вырождение (Ω_{m0}, σ_8)

Данные $f\sigma_8$ ограничивают не Ω_{m0} и σ_8 по отдельности, а их комбинацию $S_8 = \sigma_8 \cdot \sqrt{\Omega_{m0}/0.3}$. Скан вдоль вырожденной долины ($\mu_0 = 0.76$ фиксировано из фона):

Ω_{m0}	σ_8^*	χ^2/dof	$S_8 = \sigma_8 \cdot \sqrt{\Omega_{m0}/0.3}$
0.15	1.040	0.72	0.735
0.20	0.925	0.70	0.755
0.25	0.835	0.73	0.762
0.30	0.770	0.78	0.770
0.35	0.715	0.84	0.772
0.40	0.670	0.91	0.774

Формальный минимум: $\Omega_{m0} = 0.185$, $\sigma_8 = 0.955$, $\chi^2/\text{dof} = 0.70$ (18 точек)

Инвариант вдоль долины: $S_8 = 0.761 \pm 0.013$

Срез при Planck-подобном $\Omega_{m0} = 0.30$: $\sigma_8 = 0.770$, $\chi^2/\text{dof} = 0.73$, $S_8 = 0.770$

Вдоль всей долины $\chi^2/\text{dof} \approx 0.7\text{--}0.9$ — фон DSIC описывает рост структур не хуже ΛCDM . Инвариант $S_8 = 0.761 \pm 0.013$ устойчив и согласуется с независимыми оценками (Planck $S_8 \approx 0.83$, слабое линзирование $S_8 \approx 0.76$); DSIC-фон попадает в наблюдаемый диапазон без натяжки.

9.2. Кривая $f\sigma_8(z)$ (срез $\Omega_{m0} = 0.30$)

Форма $f\sigma_8(z)$ DSIC пологая, с максимумом около $z \approx 0.4\text{--}0.6$, и проходит сквозь облако данных:

z	$f\sigma_8$ модель	$f\sigma_8$ набл. $\pm$ ошибка
0.02	0.399	0.428 ± 0.046
0.15	0.421	0.490 ± 0.145
0.38	0.440	0.440 ± 0.060
0.59	0.440	0.488 ± 0.060
0.73	0.434	0.437 ± 0.072
0.86	0.425	0.400 ± 0.110
1.40	0.375	0.482 ± 0.116

(таблица прорежена; полный вывод по 18 точкам — в логе блока [11]).

Упрощения (заявлены честно). (1) Поправка Alcock-Paczynski за разницу фоновых расстояний DSIC vs опорной космологии каждого RSD-измерения не применялась; при $z < 1$ AP-фактор обычно $< 2\text{--}3\%$, мал против ошибок. (2) Уравнение роста — GR-предельное; вывод роста из связанности (§12 статьи) остаётся направлением развития. Оба упрощения отмечены как источники систематики, на качественный вывод (совместимость) не влияют.

10. Итог

Что проверено и сходится:

- внутренние тождества ядра выполняются с машинной точностью ($\leq 5.7 \cdot 10^{-8}$);
- сверхновые (якорный фит): $\Delta\chi^2 = +0.05$ — неотлично от ΛCDM ; параметр измерен: $\mu_0 = 0.7600 \pm 0.0091$;
- валидация конвейера: ΛCDM -ветка воспроизводит опубликованные значения Pantheon+SH0ES;
- устойчивость к способу учёта ошибок (STAT-ONLY): $\Delta\chi^2 = -0.39$, сдвиг μ_0 в пределах 1σ ;
- SN + BAO совместно: $\Delta\chi^2 = -5.0$ (слабое формальное предпочтение DSIC); BAO $\chi^2/\text{dof} = 1.04$ против 1.36;
- линейка $r_d \approx 148$ Мпк при ранней шкале, постоянна по z ;
- второй этаж: замыкание до θ^* точное, поздняя Вселенная не затронута тождественно, горизонт конечен и лежит в 33 Мпк за реликтом;

- рост структур: фон DSIC описывает $f\sigma_8$ (Gold-2017) не хуже Λ CDM ($\chi^2/\text{dof} \approx 0.7$), инвариант $S_8 = 0.761 \pm 0.013$ в наблюдаемом диапазоне.

Что не подтверждено и заявлено честно:

- $Om(z)$ -тест при текущих данных не разрешает модели — знак $\Delta\chi^2$ зависит от H_0 (в обоих режимах ковариации);
- μ_d — калибровка по одному наблюдению (0 степеней свободы) при форме, зафиксированной постулатом; r^* заимствован из Λ CDM;
- формулировка P6 требует чтения «средней среды» (флаг §8.5);
- рост структур — проверка на выживание, а не вывод из ядра: уравнение роста берётся в GR-пределе, Ω_{m0} входит как параметр роста (§9).

Где модель встретит решающие проверки:

- форма $Om(z)$; Lyman- α BAO при $z \approx 3-3.5$ (до $\sim 5\%$, досягаемо DESI DR3);
- **космическое время при $z = 5-12$** : при $z = 7.5$ доступно 0.42 Гыр против 0.71 у Λ CDM — солпитеровский бюджет роста чёрных дыр сокращается с ~ 16 до ~ 9 е-складываний; это самое узкое место ядра, предъявленное числом.

DSIC — жизнеспособная однопараметрическая геометрическая альтернатива на поздних данных, с чёткими фальсифицируемыми предсказаниями на ранних. Текущие данные её не отвергают и не подтверждают сильнее Λ CDM; решающими станут высокий z , независимо закреплённая H_0 и бюджет космического времени.

11. Воспроизводимость

Все результаты получены **единым скриптом** `dsic_test.py`; запуск одной ячейкой в Colab либо `python dsic_test.py`. Скрипт сам скачивает публичные каталоги и считает χ^2 с полной ковариацией; происхождение каждой вшитой цифры задокументировано в самом файле.

О времени прогона. Полный прогон занимает ориентировочно 10–15 минут: скачивание каталога сверхновых (~ 65 МБ), фиты Pantheon+SH0ES (несколько минут) и блок [11] (рост структур) — самый долгий этап (скан по сетке с численным интегрированием ОДУ в каждом узле, ~ 5 минут). Между печатью блока [10] и результатами [11] возможна длинная тихая пауза — это ожидаемо, скрипт считает, прерывать не нужно.

Данные: **Pantheon+SH0ES** (Pantheon+SH0ES.dat, STAT+SYS.cov, STATONLY.cov) из репозитория PantheonPlusSH0ES/DataRelease (автоскачивание); **DESI DR2** BAO (Table IV, 6 бин, вшиты, самопроверка [0]); космические хронометры — компиляция 33 точек с полной ковариацией Moresco et al. (2020) для 15 точек Moresco; **Planck 2018** (z^* , r^* , θ^* , d_{LS} , самопроверка [7]); **Gold-2017** $f\sigma_8$ (18 точек, Nesseris et al. 2017; из Table I Sagredo et al. 2018; ковариация WiggleZ — Blake et al. 2012), вшиты в блок [11].

Блок	Что делает	Раздел
[0]	Самопроверка вшитого DESI против Table IV	§11
[0b]	Машинная проверка внутренних тождеств ядра	§2
[1]	Якорный SN-фит (STAT+SYS), M явно, 1σ из гессiana	§3.1
[2]	Контроль STAT-ONLY	§3.2
[3]	Совместный SN+BAO, свободный r_d , линейка r_d	§4
[4]	$Om(z)$: устойчивость к H_0 , ковариации DIAG + FULL	§5
[5]	Фальсифицируемые предсказания на высоком z	§6
[6]	Космическое время $t(z)$ DSIC vs Λ CDM	§7
[7]	Самопроверка опорных данных Planck	§8.1
[8]	Недобор ядра, фиксация μ_d по θ^*	§8.2
[9]	Контроль нуля ниже порога; вырождение $A \leftrightarrow \mu_d$	§8.3
[10]	След μ_d , горизонт, досягаемость, флаг P6	§8.4–8.5
[11]	Рост структур $f\sigma_8$ на фоне DSIC (GR-предел), инвариант S_8	§9

Зависимости: `numpy`, `scipy` (в Colab предустановлены).